

N2 Parcours Sciences et Humanités
Contrôle de Chimie
Mercredi 22 octobre 2025, durée : 1 heure

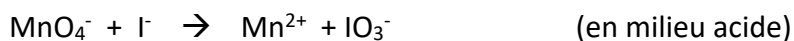
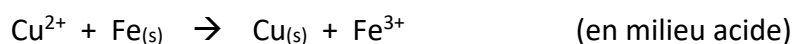
L'attention des étudiants est attirée sur l'importance d'une rédaction claire et d'une bonne présentation de leur copie. Toute réponse non ou mal justifiée ne sera pas prise en compte.

Exercice 1 : Définitions et notations conventionnelles

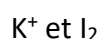
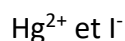
1. Définir une réaction d'oxydation.
2. Définir une réaction de réduction.
3. Donner la notation conventionnelle d'un couple rédox.
4. Donner l'écriture conventionnelle d'une demi-réaction rédox.
5. Définir une réaction de dismutation.

Exercice 2 : Nombres d'oxydation et équations chimiques de réactions rédox

1. Donner le nombre d'oxydation des éléments dans les espèces suivantes : O_2 ; Mn^{3+} ; MnO_2 ; CH_4 ; ClO_2^- ; HCl
2. Ecrire dans le sens conventionnel le couple redox faisant intervenir Mn^{3+} et MnO_2 . Justifier.
3. Ajuster les coefficients stœchiométriques des réactions suivantes, pour cela écrire les demi-équations redox et si nécessaire ajouter des espèces chimiques.



4. Dans la réaction $Cu^{2+} + Fe_{(s)} \rightarrow Cu_{(s)} + Fe^{3+}$ quelle est l'espèce qui s'est réduite ?
5. Ecrire la réaction de dismutation de l'eau oxygénée en eau et dioxygène (détailler les demi-équations redox).
6. Indiquer, en justifiant votre réponse, si les espèces suivantes peuvent réagir entre elles dans les conditions standards :



Exercice 3 : Pile

Soit une pile constituée de deux compartiments A et B, décrits ci-dessous, reliés par un pont électrolytique imprégné d'une solution de KNO_3 :

-compartiment A : une lame de plomb ($\text{Pb}_{(s)}$) plongée dans une solution aqueuse de sulfate de plomb ($\text{PbSO}_{4(s)}$) à la concentration de $10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$

-compartiment B : une lame de manganèse ($\text{Mn}_{(s)}$) plongée dans une solution aqueuse de chlorure de manganèse ($\text{MnCl}_{2(s)}$) à la concentration de $10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$

1. Quels ions obtient-on en solution lorsqu'on dissout le sulfate de plomb et le chlorure de manganèse dans l'eau ?
2. Ecrire la réaction lorsque la pile débite du courant ainsi que les réactions à l'anode et à la cathode.
3. Faire un schéma annoté de cette pile en indiquant le signe des électrodes, l'anode, la cathode, le sens de circulation des électrons et le sens de circulation du courant.
4. A quelle électrode y a-t-il le phénomène d'oxydation ?
5. Donner l'écriture symbolique de la pile.
6. Quel est le rôle du pont électrolytique ? Quels sont les phénomènes qui ont lieu dans ce pont électrolytique ?
7. Calculer la force électromotrice (fem) de la pile à $\text{pH} = 0$.
8. Comment faudrait-il modifier le schéma de la pile pour donner celui d'une cellule d'électrolyse ?

Exercice 4 : loi de Nernst

Ecrire la loi de Nernst pour le couple IO_3^-/I^- et calculer le potentiel d'électrode lorsque les concentrations des espèces dissoutes de l'élément I sont de $10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$ et le $\text{pH} = 3$.

Données :

1. Les valeurs de E° du tableau ci-dessous sont données par rapport à l'électrode à hydrogène H^+/H_2

Couple	$\text{K}^+/\text{K}_{(s)}$	$\text{Mn}^{2+}/\text{Mn}_{(s)}$	$\text{Pb}^{2+}/\text{Pb}_{(s)}$	I_2/I^-	$\text{Hg}^{2+}/\text{Hg}_{(s)}$	IO_3^-/I^-
$E^\circ \text{ (V)}$	- 2,92	-1,18	- 0,13	0,62	0,85	1,52

2. On considère à $T=298 \text{ K}$: $\text{RT/F Ln } x = 0,06 \log x$

FIN